No. of Printed Pages : 4

1094

MR3002

Roll No. : .....

Nov. 2021

BASIC AIR CONDITIONING

निर्धारित समय : 3 घंटे] [अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours] **[Maximum Marks : 60**

नोट : (i) *प्रश्नपत्र में **तीन** सेक्शन **ए, बी** एवं **सी** हैं ।*

Note : *There are **three** sections in the paper **A**, **B** and **C**.*

(ii) *सेक्शन **ए** में प्रश्न संख्या **1** के सभी **10** भागों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक भाग **एक** अंक का है एवं सभी **10** भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं ।*

*Answer all the **10** parts of the question No. **1** in section **A**. Each part carry **one** mark and all **10** parts have objective type questions.*

(iii) *सेक्शन **बी** के **8** प्रश्नों में से किन्हीं **6** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न **3** अंक का है एवं इनका **5** लाइन/**50** शब्दों में उत्तर दीजिए ।*

*Answer any **6** questions out of the **8** questions in section **B**. Each question carries **3** marks and to be answered within **5** lines/**50** words.*

(iv) *सेक्शन **सी** के **6** प्रश्नों में से किन्हीं **4** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न **8** अंक का है एवं इनका **15** लाइन/**150** शब्दों में उत्तर दीजिए ।*

*Answer any **4** questions out of the **6** questions in section **C**. Each question carries **8** marks and to be answered within **15** lines/**150** words.*

(v) *प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये ।*

Solve all the questions of a section consecutively together.

(vi) *दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है ।*

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

सेक्शन – ए

SECTION – A

1. (i) निम्न में से किस शहर में वाष्पनिक शीतलन काम में नहीं लिया जाना चाहिये ?

(a) जयपुर (b) दिल्ली

(c) मुंबई (d) जैसलमेर

In which of the following city evaporative cooling should not be used ?

(a) Jaipur (b) Delhi

(c) Mumbai (d) Jaisalmer

(ii) एक खिड़की वातानुकूलक को फर्श से कितनी ऊँचाई पर लगाया जाना चाहिये

(a) 2-3 फीट (b) 4-5 फीट

(c) 7-8 फीट (d) 9-10 फीट

At which height from floor, a window air-conditioner should be installed ?

(a) 2-3 feet (b) 4-5 feet

(c) 7-8 feet (d) 9-10 feet

(iii) FCU से क्या अभिप्राय है ?

(a) पंखा कुंडली इकाई (b) पंखा शीतलन इकाई

(c) त्वरित शीतलन इकाई (d) मुक्त शीतलन इकाई

What is meant by FCU ?

(a) Fan coil unit (b) Fan cooling unit

(c) Fast cooling unit (d) Free cooling unit

(iv) मौसम के आधार पर वातानुकूलक कितने प्रकार के होते हैं ?

(a) ग्रीष्म वातानुकूलक (b) शीत वातानुकूलक

(c) पूर्ण वर्षीय वातानुकूलक (d) उपरोक्त सभी

How many types of air-conditioners are there on the basis of season ?

(a) Summer air-conditioner (b) Winter air-conditioner

(c) All year round air-conditioner (d) All of the above

(v) वायु के आर्द्र बल्ब तापमान को मापने के उपकरण को कहते हैं

(a) स्लिंग साइक्रोमीटर (b) एनीमोमीटर

(c) स्क्रू गेज (d) पीटोट नलिका

Instrument used for measuring wet bulb temperature of air is known as

(a) Sling psychrometer (b) Anemometer

(c) Screw gauge (d) Pitot tube

(vi) संवेद्य तापन प्रक्रम के दौरान क्या स्थिर रहता है ?

(a) शुष्क बल्ब तापमान (b) आर्द्र बल्ब तापमान

(c) ओसांक तापमान (d) उपरोक्त सभी

What remains constant during sensible heating process ?

(a) Dry bulb temperature (b) Wet bulb temperature

(c) Dew point temperature (d) All of the above

(vii) शुष्क बल्ब तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता तथा वायु की गति के सम्मिलित प्रभाव को कहते हैं –

(a) प्रभावी तापमान (b) ओसांक तापमान

(c) आर्द्र बल्ब तापमान (d) शुष्क बल्ब तापमान

Combined effect of dry bulb temperature, relative humidity and air velocity is called

(a) Effective temperature (b) Dew point temperature

(c) Wet bulb temperature (d) Dry bulb temperature

(viii) परागकणों का आकार होता है –

(a) 5.0 – 15.0 माइक्रोन (b) 1 – 5.0 माइक्रोन

(c) 15 – 20.0 माइक्रोन (d) 25 माइक्रोन से अधिक

Size of pollens are

(a) 5.0 – 15.0 micron (b) 1 – 5.0 micron

(c) 15 – 20.0 micron (d) More than 25 micron

(ix) एक स्वस्थ व्यक्ति की जीभ के नीचे का तापमान होता है –

(a) 25 °C (b) 30 °C

(c) 37 °C (d) 40 °C

Temperature under tongue of a healthy person is

(a) 25 °C (b) 30 °C

(c) 37 °C (d) 40 °C

(x) एक स्पिलिट वातानुकूलक सामान्यतः निम्न कार्य नहीं करता है

(a) शीतलन (b) अनार्द्रीकरण

(c) आर्द्रीकरण (d) वायु शुद्धीकरण

A split air-conditioner generally does not perform following function

(a) Cooling (b) Dehumidification

(c) Humidification (d) Air purification (1×10)

सेक्शन – बी

SECTION – B

2. एक स्पिलिट वातानुकूलक के विभिन्न पार्ट्स के नाम लिखिए ।

Write down names of different parts of a split air-conditioner. (3)

3. वातानुकूलित स्थान में संवातन के महत्त्व को समझाइये ।

Explain importance of ventilation in an air-conditioned space. (3)

4. प्रभावी तापमान की परिकल्पना को समझाइये ।

Explain the concept of effective temperature. (3)

5. शीतलन संग निरार्द्रीकरण प्रक्रम को साइक्रोमेट्री चार्ट पर दर्शाइये ।

Show cooling with dehumidification process on psychrometric chart. (3)

6. कुंडली के उपमार्ग गुणांक से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand from coil bypass factor ? (3)

7. वाष्पनिक शीतलन की क्या सीमाएँ होती हैं ? समझाइये ।

What are the limitations of evaporative cooling ? Explain. (3)

8. वायु की भौतिक अशुद्धियों के नाम लिखिये ।

Write names of air impurities. **(3)**

9. शुष्क बल्ब, आर्द्र बल्ब तथा ओसांक तापमान को परिभाषित कीजिये ।

Define dry bulb, wet bulb and dew point temperature. **(3)**

सेक्शन – सी

SECTION – C

10. आराम चार्ट का निर्माण किस प्रकार किया गया ? चित्र की सहायता से इसकी उपयोगिता तथा सीमाओं को समझाइये ।

How comfort chart was fabricated ? Explain its utility and limitations with the help of diagram. **(8)**

11. तापन संग आर्द्रीकरण प्रक्रम को साइक्रोमेट्री चार्ट पर दर्शाइये । उदाहरण के साथ इसकी विस्तृत विवेचना कीजिये ।

Show the process of heating with humidification on psychrometric chart. Discuss the process in detail with example. **(8)**

12. (i) वातानुकूलन की परिकल्पना को समझाइये ।

(ii) उपकरण ओसांक को परिभाषित कीजिये । शीतलन कुंडली के चयन में इसके महत्त्व को समझाइये ।

(i) Explain the concept of air-conditioning.

(ii) Define apparatus dew point. Explain its importance in selection of cooling coil. **(8)**

13. पैकेज प्रकार के वातानुकूलन तंत्र की कार्यप्रणाली को चित्र की सहायता से समझाइये ।

Explain working of a package type air-conditioning system with the help of diagram. **(8)**

14. चित्र की सहायता से द्वि स्तर वाष्पनिक शीतलन तंत्र की कार्यप्रणाली को समझाइये ।

Explain the working of two stage evaporative cooling system with the help of a diagram. **(8)**

15. (i) विशिष्ट आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता तथा विशिष्ट आयतन को परिभाषित कीजिये ।

(ii) स्पिलिट वातानुकूलक के विभिन्न प्रकार की इनडोर यूनिट के नाम बताइये । किसी एक प्रकार का चित्र भी बनाइये ।

(i) Define specific humidity, relative humidity and specific volume.

(ii) Name different types of indoor units for split air-conditioner. Make diagram of any one type. **(4×2)**